FC SAN

Enterprise applications

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-apps-dbs/oracle/oracle-storage-san-config-lun-alignment.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

FC SAN 1
Oracle数据库I/O的LUN对齐 1
Oracle数据库LUN大小调整和LUN计数 1
Oracle数据库LUN大小调整和基于LVM的大小调整 2
使用Oracle数据库进行LVM条带化 2

FC SAN

Oracle数据库I/O的LUN对齐

LUN对齐是指针对底层文件系统布局优化I/O。

在ONTAP系统上、存储以4 KB为单位进行组织。一个数据库或文件系统的8 KB块应正好映射到两个4 KB块。如果LUN配置错误使对齐在任一方向上移动1 KB、则每个8 KB块将位于三个不同的4 KB存储块上、而不是两个。这种安排会增加发生原因延迟、并在存储系统中执行发生原因额外的I/O。

对齐也会影响LVM架构。如果在整个驱动器设备上定义了逻辑卷组中的物理卷(不创建分区)、则LUN上的第一个4 KB块与存储系统上的第一个4 KB块对齐。这是正确的对齐方式。分区会出现问题、因为它们会移动操作系统使用LUN的起始位置。只要偏移量以4 KB的整数单位移动、LUN就会对齐。

在Linux环境中、在整个驱动器设备上构建逻辑卷组。如果需要分区、请运行以检查对齐情况 `fdisk -u` 并验证每个分区的起始位置是否为八的倍数。这意味着分区从八个512字节扇区的倍数开始、即4 KB。

另请参见一节中有关数据压缩块对齐的讨论 "效率"。与8 KB压缩块边界对齐的任何布局也与4 KB边界对齐。

未对齐警告

数据库重做/事务日志记录通常会生成未对齐的I/O、此I/O可能会导致发生原因发出有关ONTAP上LUN错位的警告、从而使人产生误解。

日志记录会使用不同大小的写入顺序写入日志文件。不与4 KB边界对齐的日志写入操作通常不会出现发生原因性能问题、因为下一个日志写入操作会完成块。因此、ONTAP几乎能够将所有写入作为完整的4 KB块进行处理、即使某些4 KB块中的数据是在两个单独的操作中写入的。

使用等实用程序验证对齐情况 `sio` 或 `dd` 可以按定义的块大小生成I/O。可以使用查看存储系统上的I/O对齐统计信息 `stats` 命令：请参见 "WAFL对齐验证" 有关详细信息 …

Solaris环境中的对齐更为复杂。请参见 "ONTAP SAN 主机配置" 有关详细信息 …

小心
在Solaris x86环境中，请格外注意正确对齐，因为大多数配置都有多个分区层。Solaris x86分区片通常位于标准主引导记录分区表之上。

Oracle数据库LUN大小调整和LUN计数

要获得Oracle数据库的最佳性能和易管理性、选择最佳LUN大小和要使用的LUN数量至关重要。

LUN是ONTAP上的一个虚拟化对象、位于托管聚合中的所有驱动器上。因此、LUN的性能不受其大小的影响、因为无论选择何种大小、LUN都会利用聚合的全部性能潜能。

为了方便起见、客户可能希望使用特定大小的LUN。例如、如果数据库是基于LVM或Oracle ASM磁盘组构建的、其中每个磁盘组包含两个1 TB的LUN、则该磁盘组必须以1 TB为增量进行增长。最好使用八个500 GB的LUN来构建磁盘组、以便可以以较小的增量来增加磁盘组。

建议不要建立通用标准LUN大小、因为这样做会使易管理性复杂化。例如、如果数据库或数据存储库的大小介于1 TB到2 TB之间、则100 GB的标准LUN大小可能效果良好、但20 TB的数据库或数据存储库需要200个LUN。这意味着、服务器重新启动时间会更长、需要在各种用户界面中管理更多对象、SnapCenter等产品必须对许多对象执行发现。使用更少、更大的LUN可避免此类问题。

- LUN计数比LUN大小更重要。
- LUN大小主要由LUN计数要求控制。
- 避免创建超出所需数量的LUN。

LUN计数

与LUN大小不同、LUN计数会影响性能。应用程序性能通常取决于通过SCSI层执行并行I/O的能力。因此、两个LUN的性能优于一个LUN。使用Veritas VLVM、Linux LVM2或Oracle ASM等LVM是提高并行性的最简单方法。

虽然对随机I/O非常繁重的100% SSD环境进行的测试表明、LUN数量最多可增加到64个、但一般来说、NetApp客户从LUN数量增加到16个以上所获得的优势微乎其微。

- NetApp建议*：

通常、四到十六个LUN足以满足任何给定数据库工作负载的I/O需求。由于主机SCSI实施的限制、如果LUN数量少于四个、则可能会造成性能限制。

Oracle数据库LUN大小调整和基于LVM的大小调整

当基于SAN的文件系统达到其容量限制时、可通过两种方法增加可用空间：

- 增加LUN的大小
- 将LUN添加到现有卷组并增加包含的逻辑卷

虽然可以选择调整LUN大小来增加容量、但通常最好使用LVM、包括Oracle ASM。存在LVM的一个主要原因是避免调整LUN大小。通过LVM、多个LUN会绑定到一个虚拟存储池中。从该池中划分出来的逻辑卷由LVM管理、并且可以轻松调整大小。另一个优势是、通过在所有可用LUN之间分布给定逻辑卷、可以避免特定驱动器上出现热点。通常、可以通过使用卷管理器将逻辑卷的底层块区重新定位到新LUN来执行透明迁移。

使用Oracle数据库进行LVM条带化

LVM条带化是指在多个LUN之间分布数据。结果是、许多数据库的性能显著提高。

在闪存驱动器时代之前、条带化用于帮助克服旋转驱动器的性能限制。例如、如果操作系统需要执行1 MB的读取操作、则从单个驱动器读取1 MB的数据将需要大量的驱动器磁头查找和读取、因为1 MB的传输速度较慢。如果在8个LUN上对1 MB的数据进行条带化、则操作系统可以问题描述并行执行8个128 K读取操作、从而减少完成1 MB传输所需的时间。

使用旋转驱动器进行条带化更为困难、因为必须事先知道I/O模式。如果条带化未正确调整为真正的I/O模式、则条带化配置可能会损害性能。使用Oracle数据库、尤其是使用全闪存配置时、条带化更易于配置、并且经验证可显著提高性能。

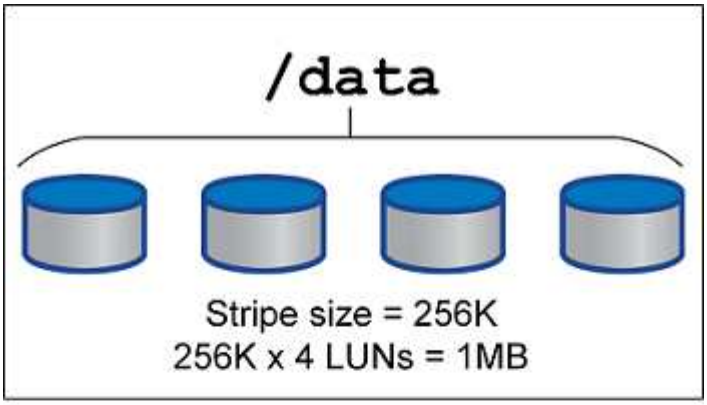
默认情况下、逻辑卷管理器(例如Oracle ASM)会进行条带化、但本机操作系统LVM则不会进行条带化。其中一些

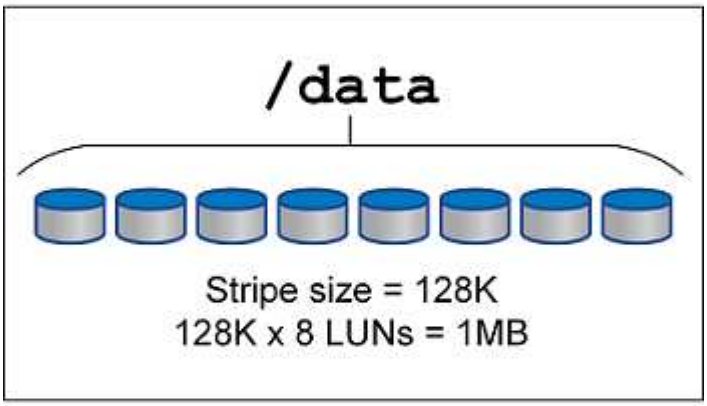
会将多个LUN绑定在一起、形成一个串联设备、从而导致数据文件只存在于一个LUN设备上。这会导致热点。其他LVM实施默认使用分布式块区。这与条带化类似、但更粗。卷组中的LUN会被划分为多个大块、称为块区、通常以MB为单位进行测量、然后逻辑卷会分布在这些块区中。结果是、文件的随机I/O应在各个LUN之间分布良好、但顺序I/O操作的效率不如所能达到的高。

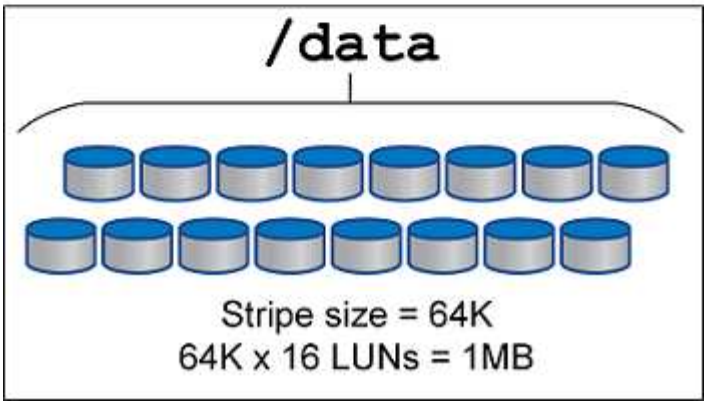
性能密集型应用程序I/O几乎始终为(a)基本块大小单位或(b) 1兆字节。

条带化配置的主要目标是确保单文件I/O可作为一个单元执行、多块I/O (大小应为1 MB)可在条带化卷中的所有LUN之间均匀并行。这意味着条带大小不能小于数据库块大小、条带大小乘以LUN数量应为1 MB。

下图显示了三个可能的条带大小和宽度调整选项。选择LUN数量是为了满足上述性能要求、但在所有情况下、单个条带内的总数据均为1 MB。







版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。